

第 8 章机械波 — 例题解答

1. 一平面简谐波沿 x 轴正方向传播, 已知其波函数为 $y = 0.04 \cos \pi(50t - 0.10x)$ m。求: (1) 振幅、波长、周期及波速; (2) 质点振动的最大速度。

解: (1) 比较法: 化为标准形式 $y = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$

$$y = 0.04 \cos 2\pi \left(\frac{50}{2}t - \frac{0.10}{2}x \right)$$

$$A = 0.04 \text{ m}, \quad T = \frac{2}{50} = 0.04 \text{ s}, \quad \lambda = \frac{2}{0.10} = 20 \text{ m}, \quad u = \frac{\lambda}{T} = 500 \text{ m/s}$$

(2) 质点振动速度:

$$v = \frac{\partial y}{\partial t} = -0.04 \times 50\pi \sin \pi(50t - 0.10x)$$

$$v_{\max} = 0.04 \times 50\pi = 6.28 \text{ m/s}$$

2. 已知 $A = 1.0 \text{ m}$, $T = 2.0 \text{ s}$, $\lambda = 4.0 \text{ m}$, $t = 0$ 时原点处质点位于平衡位置沿 y 轴正向运动。求波动方程。

解: (1) 取波动方程 $y = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right]$ $t = 0, x = 0$ 时 $y = 0$ 且向 y 正方向运动, $\varphi = -\frac{\pi}{2}$

$$y = 1.0 \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{2.0} - \frac{x}{4.0} \right) - \frac{\pi}{2} \right] \text{ (m)}$$

(2) $t = 1.0 \text{ s}$ 时:

$$y = 1.0 \cos \left[2\pi \left(\frac{1.0}{2.0} - \frac{x}{4.0} \right) - \frac{\pi}{2} \right] = 1.0 \sin \frac{\pi}{2} x \text{ (m)}$$

(3) $x = 1.0 \text{ m}$ 处:

$$y = 1.0 \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{2.0} - \frac{1.0}{4.0} \right) - \frac{\pi}{2} \right] = 1.0 \cos (\pi t - \pi) \text{ (m)}$$

3. 平面简谐波 t 时刻波形如图, 波速 u , 沿 x 方向传播, 振幅 A , 频率 f 。

解: (1) 以 D 为原点:

$$y(x, t) = A \cos \left[2\pi f \left(t - \frac{x}{u} \right) + \pi \right]$$

(2) 以 B 为原点 (B 为波节反射点): 入射波: $y_{\lambda}(x, t) = A \cos \left[2\pi f \left(t - \frac{x}{u/2} \right) - \frac{\pi}{2} \right]$ 反射波: $y_{\text{反}}(x, t) = A \cos \left[2\pi f \left(t - \frac{x}{u/1} \right) + \frac{\pi}{2} \right]$

(3) 合成波 (驻波):

$$y = y_{\lambda} + y_{\text{反}} = 2A \cos \left(2\pi \frac{x}{u} + \frac{\pi}{2} \right) \cos 2\pi f t = -2A \sin \frac{2\pi x}{u} \cos 2\pi f t$$

波腹: $\left| \sin \frac{2\pi x}{u} \right| = 1, \quad x = \frac{2k+1}{4} \lambda \quad (k = -1, -2, \dots)$

波节: $\left| \sin \frac{2\pi x}{u} \right| = 0, \quad x = \frac{k}{2} \lambda \quad (k = 0, -1, -2, \dots)$

4. 一警笛发射频率 1500 Hz，以 22 m/s 运动，人以 6 m/s 跟踪其后（声速 $u = 330 \text{ m/s}$ ）。

解：波源和观察者同时运动（人跟踪在警笛后方， v_0 与 v_s 同向）：

$$\nu_R = \frac{u + v_0}{u + v_s} \nu_0 = \frac{330 + 6}{330 + 22} \times 1500 = 1432 \text{ Hz}$$

警笛后方空气中（观察者静止）：

$$\nu = \frac{u}{u + v_s} \nu_0 = \frac{330}{330 + 22} \times 1500 = 1406 \text{ Hz}$$

波长：

$$\lambda = \frac{u}{\nu} = \frac{330}{1406} = 0.235 \text{ m}$$